

← 索引

💎 付費

2025-10-13 708 字 ↗ 原站

稀土為何是中國王牌？美國如何破局？MP是唯一解嗎？- 深度分析第14期: 稀土 + MP Materials

KP
FOMO SOC



稀土為何是中國王牌？
美國如何破局？
MP是唯一解嗎？

未來5年，美中競爭的勝負手，就在於美國能否先找到充足的稀土供應，抑或中國能否先突破晶片封鎖。

2025年10月8日，中國商務部悄然發布了一系列公告，其核心內容堪稱一枚「法律核彈」：中國版的「外國直接產品規則」(FDPR)。

這個曾經被美國用來鎖喉華為晶片供應的工具，如今被北京完美複製並反向應用到了工業的「維生素」——稀土身上。

從F-35戰鬥機的雷達系統，到特斯拉電動車的驅動馬達，再到ASML光刻機中的精密磁鐵，現代工業的幾乎每一個尖端領域，都暴露在了北京的監管視野之下。

消息傳出，市場的反應直接而劇烈。美國總統Donald Trump也立刻坐不住，推出100%關稅反制。

美國稀土公司的股價在一天內飆升，而全球半導體和國防工業的供應鏈則籠罩在巨大的不確定性之中。

這場「稀土戰爭」的號角，其實早已吹響。但2025年10月的這次升級，標誌著遊戲規則的徹底改變。它不再是關於關稅的拉扯，而是關於供應鏈控制權的終極攤牌。

本文將通過以下幾個層次，為您完整拆解這場世紀博弈：

- 剖析本質：揭開稀土的神秘面紗，理解其為何是現代工業不可或缺的「維生素」。
- 追溯霸權：回顧中國如何通過三十年的國家級戰略，精心鑄造其全球稀土霸權。
- 解讀博弈：深度分析中國的出口管制，看其如何將供應鏈「武器化」，發動「十月圍城」。
- 描繪戰場：分析西方世界如何從覺醒走向一場昂貴的「獨立戰爭」，並辨識其中的主要選手。
- 解剖國家冠軍：深入分析美國的希望——MP Materials，看其如何從一家瀕臨破產的礦商，轉變為承載國家意志的戰略資產，以及看它投資價值。
- 提供羅盤：為投資者繪製一張價值鏈地圖，標示出在這場競賽中真正的利潤區。

第一章：工業的「維生素」：稀土究竟是什麼？

Rare Earth Elements

21	Scandium	Sc	64	Gadolinium	Gd
39	Yttrium	Y	65	Terbium	Tb
57	Lanthanum	La	66	Dysprosium	Dy
58	Cerium	Ce	67	Holmium	Ho
59	Praseodymium	Pr	68	Erbium	Er
60	Neodymium	Nd	69	Thulium	Tm
61	Promethium	Pm	70	Ytterbium	Yb
62	Samarium	Sm	71	Lutetium	Lu
63	Europium	Eu			

「稀土」（Rare Earths）這個名字，可以說是史上最具誤導性的命名之一。

首先，它們在地殼中的儲量並不稀有。其中一些元素的豐度甚至超過了銅、鉛和黃金。

其次，它們也不是「土」，而是一組擁有獨特磁、光、電特性的金屬元素。這個家族共有17位成員，包括元素週期表中的鐳系元素，外加釷和鈾。

如果稀土不稀有，為何全球的超級大國會為它而焦慮？

答案很簡單：雖然礦藏遍布全球，但能夠形成具有經濟開採價值的礦床卻極為罕見。

更重要的是，將它們從礦石中分離、提純成可用的高純度金屬，其技術門檻之高、環境代價之大，構成了真正的瓶頸。

全球90%以上的精煉產能，都高度集中在一個國家——中國。

這就造成了一個致命的悖論：資源本身不稀缺，但可用的供應鏈卻極度稀缺。

對於投資者而言，我們無需記住全部17個拗口的名字。我們只需要聚焦於那些能夠撬動萬億美元產業的「超級明星」，它們主要分為兩組：

Heavy rare earth elements (HREE)								
Y	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
yttrium	gadolinium	terbium	dysprosium	holmium	erbium	thulium	ytterbium	lutetium

Light rare earth elements (LREE)							
Sc	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu
scandium	lanthanum	cerium	praseodymium	neodymium	promethium	samarium	euro-pium

1. 輕稀土：綠色革命的心臟

- 核心成員：釹（Neodymium, Nd）、鐳（Praseodymium, Pr）
- 關鍵應用：高性能釹鐵硼（NdFeB）永磁體

想像一下，沒有了「釹」，我們的世界將會怎樣？

- 電動汽車將失去動力：一輛特斯拉Model Y的驅動馬達中，大約含有1公斤的釹磁鐵。正是這種地球上最強大的永磁體，賦予了電動車高效、輕量、強勁的動力。沒有它，電動車要麼變得笨重低

效，要麼成本飆升。

- **綠色能源將停擺：**一台風力發電機，特別是空間有限的海上風機，其發電機艙內需要數百公斤甚至數噸的釹磁鐵。它能讓發電機在沒有笨重齒輪箱的情況下高效運轉，是可再生能源革命的物理基礎。
- **現代生活將倒退：**從你口袋裡iPhone的震動馬達、AirPods的微型揚聲器，到工廠裡的工業機器人、家裡的變頻空調，無數設備的核心都依賴這種小而強大的磁鐵。

釹和鐳，這對「孿生兄弟」幾乎總是共同出現，它們構成了稀土市場中用量最大、產值最高的部分。可以說，掌控了釹和鐳，就掌控了全球能源轉型的命脈。

2. 重稀土：國防科技的「味精」

- **核心成員：**鐳（Dysprosium, Dy）、鉕（Terbium, Tb）
- **關鍵應用：**提升釹磁鐵的耐高溫性能

如果說釹磁鐵是高性能電機的「肌肉」，那麼鐳和鉕就是讓肌肉在極端環境下依然保持力量的「神經系統」。

在釹磁鐵中加入少量（約2-8%）的鐳或鉕，就能大幅提升其耐受高溫的能力（即「矯頑力」）。沒有這種「味精」，磁鐵在超過80°C的環境下就會開始退磁、失效。

這在哪些領域是致命的？

- **國防工業：**一架F-35戰鬥機需要約450公斤的稀土材料，其中大部分用於其雷達、電子戰系統和致動器中的高性能磁鐵。這些系統在高速飛行和作戰中會產生巨大熱量，必須依賴添加了鐳和鉕的磁鐵才能穩定工作。同樣，導彈的制導系統、潛艇的靜音驅動，都離不開這些重稀土。
- **高端工業應用：**在一些對穩定性要求極高的工業馬達和高溫傳感器中，重稀土同樣不可或缺。

與輕稀土相比，重稀土的儲量更為稀少，價格也昂貴得多，其供應鏈幾乎完全被中國和緬甸所壟斷。因此，鐳和鉕不僅是技術瓶頸，更是地緣政治博弈中最敏感的棋子。

稀土不是一種單一的商品，而是一個複雜的材料體系。對於投資者，理解這個體系可以簡化為一個清晰的邏輯：

- 輕稀土（釹、鐳）決定了產業的規模和廣度，是電動車和風電市場的增長引擎。
- 重稀土（鐳、銩）決定了技術的高度和尖端性，是國防和高科技領域的戰略命門。

正是這種對現代工業和國防科技的雙重鎖定，讓這17種看似不起眼的元素，登上了大國博弈的中心舞台。

而要理解這場博弈的現狀，我們必須先回顧中國是如何一步步將這些「工業維生素」悉數收入囊中的。

本章小結：

- 稀土不稀，精煉是瓶頸：稀土元素本身儲量豐富，但其價值在於極高的分離提純技術門檻和巨大的環境成本，這使得可用供應鏈極度稀缺，且高度集中於中國。
- 聚焦兩組「超級明星」：投資者無需關注全部17種元素，只需聚焦兩大核心：
 - 輕稀土（釹、鐳）：構成高性能永磁體，是電動車和風電等綠色產業的「心臟」，決定了市場的廣度。
 - 重稀土（鐳、銩）：提升磁鐵的耐高溫性能，是國防和尖端科技的「味精」，決定了技術的高度。
- 雙重鎖定：正是這種對民用綠色革命和軍用國防科技的雙重關鍵作用，讓稀土登上了大國博弈的中心舞台。

第二章：中國如何鑄造稀土霸權？

邓小平南巡时指出：“中东有石油，中国有稀土”

中广网 2007-08-16

[打印本页] [字号 大 中 小] [关闭]



1987年6月，改革开放的总设计师邓小平同志，在分析内蒙古的经济发展时，预言内蒙古发展起来很可能“走在前列”。这是1992年1月，他在南巡讲话中指出：“中东有石油，中国有稀土。”

中國在稀土領域的霸權，從來不是地質上的偶然，而是一場持續了三十多年、由國家意志驅動的精密「陽謀」。

這場佈局的起點，可以追溯到1992年。當鄧小平南巡時，留下了一句高瞻遠矚的判斷：「中東有石油，中國有稀土。」

這句話，為稀土的戰略地位一錘定音，也開啟了中國將其從一種普通礦產，鍛造成地緣政治武器的漫長征程。

這個過程，可以清晰地拆解為一個三步走的「國家級劇本」。

第一步：整合與掌控(上游開採)

在1990年代，中國的稀土開採處於一種野蠻生長的混亂狀態。數百個小型礦山、走私和無序競爭，不僅浪費了寶貴的資源，也未能形成合力。

北京很快意識到，力量源於集中。從2000年左右開始，一場由國家主導的大規模整合拉開序幕：

- **化零為整：**數十家效率低下的小礦被關停並轉，逐步整合進少數幾家大型國有企業（SOEs）手中。這極大地降低了管理成本，並讓國家對產量有了絕對的控制力。
- **配額體系：**中國開始實施嚴格的年度開採配額制度。這個看似簡單的工具，卻是神來之筆。它既能通過控制總量來穩定甚至推高全球價格，為下游的擴張提供資金，又能有效扼殺那些高成本、高污染的非法生產。

通過這套組合拳，中國迅速鞏固了其在上游的地位。到了2010年代，中國的稀土開採量已佔全球的絕大部分，為後續的產業鏈控制打下了堅實的資源基礎。

第二步：以本傷人，成就霸業(中游精煉)

如果說掌控上游是第一步，那麼主宰中游的「分離與精煉」環節，則是中國稀土戰略中最為關鍵的「殺招」。

精煉是將混合的稀土礦石，分離成單一高純度元素的神經中樞，技術壁壘和環保門檻極高。中國採取了兩大策略來攻克並壟斷這個環節：

1. **技術引進與吸收：**在初期，中國通過成立合資企業、專利授權，甚至直接收購西方公司的知識產權，迅速彌補了在溶劑萃取、金屬冶煉等領域的技術鴻溝。
2. **成本武器化：**這是中國擊垮全球競爭對手的核心武器。中國的「低成本」並非源於魔法，而是來自兩個方面：
 - **巨額的國家補貼：**中國的稀土分離企業在電力、用水和關鍵化學品上享受著政府的隱性補貼，使其運營成本遠低於任何國際對手。

- 被忽視的環境代價：在很長一段時間裡，稀土分離產生的大量有毒廢水和放射性廢料被直接排放，對植被、地下水和農田造成了巨大破壞。

連中國國務院在2010年都承認，稀土行業對生態環境造成了「劇烈傷害」。這種將環境成本外部化的做法，讓中國產品擁有了西方企業無法匹敵的「白菜價」。

從2000年到2010年，中國通過週期性的「價格傾銷」，向全球市場拋售遠低於成本價的稀土氧化物。美國的Molycorp等西方稀土巨頭，在這種無休止的消耗戰中，或被迫關閉工廠，或最終走向破產。

到2024年，中國已經控制了全球超過90%的稀土精煉產能。

這意味著，即便美國或澳洲能從自己的土地上挖出礦石，它們依然需要將礦石運到中國進行加工，才能變成可用的材料。

中游的咽喉，被中國牢牢鎖死。

第三步：垂直整合，贏家通吃(下游磁鐵)

在徹底摧毀了中游的競爭後，中國順理成章地向價值鏈的最高端——永磁體製造——發起總攻。

憑藉著無比廉價的稀土原材料和巨大的規模優勢，中國的磁鐵製造商迅速佔領了全球市場。

從釹鐵硼永磁體的生產，到更下游的電機製造，中國建立起了一道任何國家都難以逾越的「垂直整合護城河」。

到今天，中國生產了全球92%的稀土永磁體。

至此，劇本的三個步驟全部完成。從上游的礦山，到中游的精煉，再到下游的磁鐵，中國幾乎控制了所有增值環節。

這種壟斷地位，賦予了北京無與倫比的權力：

- **價格制定權：**通過出口配額和市場干預，隨時可以影響全球稀土價格。
- **戰略威懾力：**正如2010年因領土爭端而短暫切斷對日出口所展示的那樣，稀土供應已成為其外交工具箱中的一張王牌。
- **供應鏈控制權：**為2025年10月那樣的出口管制措施提供了底氣，使其能夠對全球電動汽車、風力渦輪機、電子產品和國防工業的供應鏈施加影響。

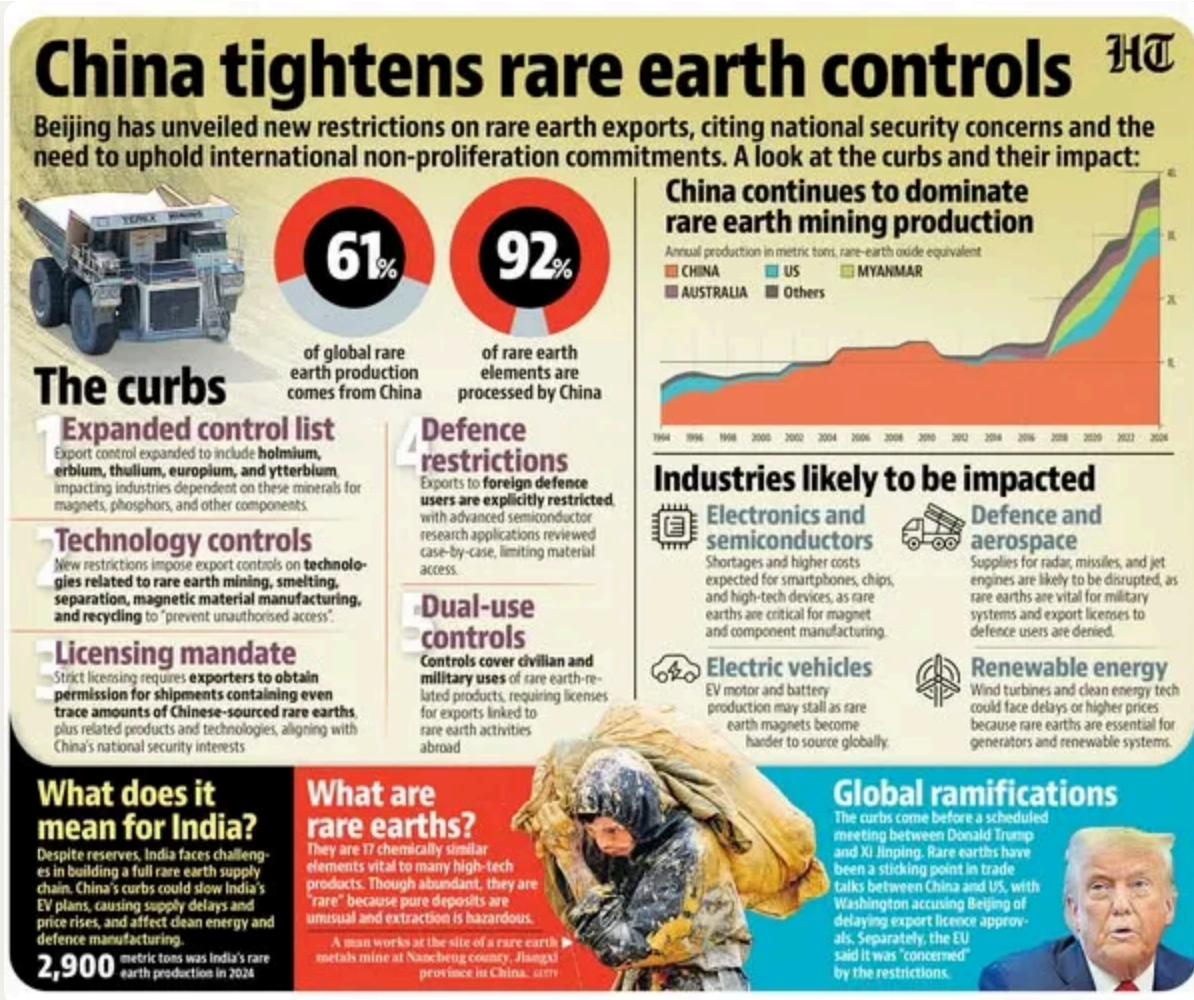
回望過去三十年，中國的稀土崛起之路，是一部教科書級別的國家產業戰略。

它清晰地展示了，如何通過國家指導、資本支持和非對稱的成本優勢，將一個原本分散的商品市場，轉變為一個由單一國家主導的地緣政治工具。

本章小結：

- **國家級「陽謀」：**中國的稀土霸權並非偶然，而是自鄧小平「中東有石油，中國有稀土」的定調後，一場持續三十年的國家級產業戰略。
- **三步走劇本：**
 1. **上游整合：**通過國企整合與配額制度，化零為整，掌控全球絕大部分礦產開採。
 2. **中游擊垮：**利用「成本武器化」（國家補貼+環保代價外部化）進行價格傾銷，徹底摧毀了西方的分離與精煉產能，鎖死產業咽喉。
 3. **下游通吃：**憑藉廉價的原材料優勢，建立從稀土金屬到永磁體的「垂直整合護城河」，壟斷了價值鏈最高端的環節。
- **從商品到武器：**通過這三步，中國成功將稀土從一種普通礦產，鍛造成了具備價格制定權、戰略威懾力和供應鏈控制權的地緣政治工具。

第三章：「十月圍城」：深度剖析中國的出口管制



如果說中國過去三十年的稀土戰略是「深挖洞，廣積糧」，那麼2025年10月8日的公告，就是正式「緩稱王」的檄文。

這不是一次普通的貿易限制，而是一次經過精密計算、旨在重塑全球科技供應鏈規則的「法律圍城」。

要理解這次圍城的威力，我們必須拆解其三大支柱：一個顛覆性的規則、一份擴大的清單，以及一個精準的時機。

1. 核心武器：中國版「外國直接產品規則」(FDPR)

這份公告中最具震撼力的，無疑是中國商務部第61號公告，它引入了中國版的「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule, FDPR)。

什麼是FDPR？

簡單來說，它是一種「長臂管轄」的法律工具，最早由美國商務部使用，並在對華為的晶片禁令中一戰成名。

其核心邏輯是：即使產品完全在美國境外生產，只要其生產過程利用了源自美國的技術、軟體或設備，那麼該產品的出口同樣需要獲得美國的許可。

而中國這次，完美地將這個概念複製並應用到了稀土領域。新規的核心條款堪稱嚴密：

- **全球追溯**：任何外國公司製造的產品，只要其中含有價值**0.1%**以上源自中國的稀土材料，在出口到第三方之前，就必須向中國商務部申請許可證。
- **技術鎖定**：即使產品不含中國稀土材料，但只要其製造過程使用了源自中國的稀土相關技術（如分離、冶煉工藝），同樣落入監管範圍。
- **無關第三方**：許可要求甚至適用於兩家外國公司之間的交易，只要標的物觸發了上述規則，就必須獲得中方許可。
- **軍事禁運**：自**2025年12月1日**起，所有外國軍事用戶的許可申請將被「自動拒絕」。

這背後的含義是革命性的。北京的監管之手，第一次正式地、系統性地伸出了國門。

它不再僅僅滿足於控制從中國港口運出的貨物，而是試圖監管全球範圍內、含有「中國基因」的稀土產品的流動。

這是一次從「邊境管制」到「全球供應鏈治理」的根本性轉變。

2. 擴大的打擊面：從7種到12種

在引入FDPR的同時，中國還大幅擴展了需要出口許可的稀土元素清單。

- **2025年4月的初步管制**：當時的清單主要針對7種元素，包括釷、釷、鈾、鈾、鐳、釷、釷，多為戰略意義重大的重稀土和特殊稀土。

- **2025年10月的全面升級：**在原有基礎上，新增了鈦、鉬、銩、銩、鎳等5種元素，使受管制的稀土元素總數達到12種。

然而，同時值得玩味的是什麼沒有被管制。全球用量最大的輕稀土——釹（Neodymium）和鐑（Praseodymium）——並未出現在這次的管制清單中。

這絕非疏忽，而是一種極其精準的戰術考量。

全面禁止釹和鐑的出口，將會立刻導致全球電動汽車和風電行業停擺，造成「殺敵一千，自損八百」的局面，同時也會損害中國自身的下游客戶。

而選擇性地管制重稀土和部分中稀土，則達到了「精準打擊、製造威懾、保留籌碼」的多重目的。

【技術解碼：為何重稀土是中國最鋒利的「手術刀」？】(對技術不感興趣的讀者可以直接跳過這段)

將重稀土從礦石中分離出來，之所以是「煉獄級」的挑戰，源於五重幾乎無解的技術困境：

1. 幾乎相同的化學「指紋」

所有鐳系元素都擁有相同的+3氧化態和極為相似的離子半徑。這意味著，相鄰重稀土元素之間的分離因子（**Separation Factor**）甚至比輕稀土更小。

打個比方，如果分離輕稀土是從一群身高180cm的人中挑出181cm的人，那麼分離重稀土，則是在一群身高175.0cm的人中，精準地找出175.1cm的個體。

這要求數倍於輕稀土的處理步驟。

2. 「大海撈針」般的礦石品位

鐳（Dy）、鉕（Tb）等關鍵重稀土，在主流礦石中的含量通常是痕量級別（低於1%）。

這意味著，為了提煉1公斤的重稀土，工廠需要處理數百甚至上千公斤的礦石，隨之而來的是天文數字般的試劑、能源和廢料處理成本。

3. 指數級增長的萃取複雜度

- 分離稀土的核心是「溶劑萃取法」，即利用一種特殊溶劑，在數十個串聯的萃取槽中，像「篩子」一樣反覆篩選，將目標元素一點點富集出來。每一個「篩選」過程就是一個「級」(Stage)。
- 輕稀土 (LREEs) 的分離，如同用一個孔徑較大的篩子，可能需要 **20-30級** 就能完成。
- 而重稀土 (HREEs) 的分離，則像用一個孔徑極其細微的篩子，每一次只能篩出極少量雜質，因此往往需要 **50-100級** 串聯，才能將單一元素提純至**99.5%**以上。
- 這就構成了一條由上百個萃取槽組成的、極其脆弱的連續生產線。在這條線上，每一個槽的流速、溫度、**pH值**都必須完美同步。任何一個環節的微小偏差，都會像多米諾骨牌一樣引發連鎖反應，在數小時內污染整條產線，導致價值不菲的原料報廢和代價高昂的停工。

4. 嚴苛的環保鏢鏑

重稀土精煉產生大量高鹽度的酸性廢液。在環保法規如同「緊箍咒」的西方國家，處理這些廢液的成本極其高昂，這直接摧毀了它們與中國企業在成本上的可比性。

5. 失落的技藝：只存在於中國的「老師傅」

最致命的是，優化這套複雜流程所需的隱性知識 (Tacit Know-how) ——那種近乎直覺的判斷力——幾乎完全掌握在中國數千名經驗豐富的工程師手中。西方項目面臨著毀滅性的人才斷層，嚴重拖慢了其商業化進程。

正是這五重鴻溝，構成了中國在重稀土領域無可匹敵的戰略縱深。

北京深知，即便西方能夠重開礦山，也無法在短期內跨越這道由化學、工程學和數十年經驗共同築起的高牆。因此，管制重稀土，就等於握住了對手國防工業和尖端科技的咽喉，這使得「十月圍城」的威懾力，達到了頂點。

3. 精準的時機：為何在「此刻」出手？

這次出口管制的時機選擇，充分體現了其背後的地緣政治考量。

- **對稱反擊：**這無疑是對美國半導體管制最直接、最對等的回應。美國用FDPR鎖喉中國的晶片，中國就用FDPR反制全球依賴的稀土。兩者都瞄準了對方產業鏈的要害，都使用了長臂管轄，都以「國家安全」為名。這是一場清晰的「你打你的，我打我的」的科技戰。
- **影響特定行業：**管制措施對美國的軟肋進行了精準打擊。
 - **國防工業：**「對所有外國軍事用戶自動拒絕許可」的條款，直接瞄準了F-35戰鬥機、維吉尼亞級潛艇和戰斧導彈等依賴稀土磁鐵和傳感器的武器系統。
 - **半導體設備：**對於涉及先進製程（如14奈米以下）的半導體應用進行逐案審查，直接影響了ASML、應用材料等設備製造商。這些公司的精密設備（如光刻機中的透鏡系統）需要大量稀土磁鐵來保證其穩定性和精度。
- **外交籌碼：**公告發布的時間點，恰逢在美國總統Trump與中國國家主席習近平即將在韓國APEC峰會會晤之前。在重大談判前製造一個可控的「危機」，提升自身的談判籌碼，是經典的外交策略。

2025年的「十月圍城」，是一次深思熟慮的戰略行動。它標誌著中國的稀土戰略進入了一個新階段：從過去的「產業佈局」，轉向積極的「權力運用」。

這場圍城戰的打響，徹底終結了全球化時代那種供應鏈可以不受政治干擾的幻想。

它向全球所有依賴稀土的企業發出了一個明確的信號：供應鏈的穩定性，如今已不再僅僅是一個經濟問題，而是一個必須納入地緣政治考量、且迫在眉睫的生存問題。

而西方世界，正是在這種巨大的壓力之下，被迫開始了它們的絕地反擊。

本章小結：

- **權力的運用**：2025年的「十月圍城」標誌著中國稀土戰略從「產業佈局」進入了「權力運用」的新階段，是一次深思熟慮的戰略行動。
 - **核心武器是FDPR**：通過引入中國版「外國直接產品規則」，北京的監管之手首次系統性地伸出國門，試圖從「邊境管制」轉向「全球供應鏈治理」。
 - **精準打擊與保留籌碼**：管制清單刻意避開了用量最大的輕稀土（釹、鐳），而專注於重稀土，旨在精準打擊美國的國防和半導體軟肋，同時製造外交籌碼，而非全面癱瘓全球產業。
 - **終結幻想**：這次事件徹底終結了全球化時代供應鏈不受政治干擾的幻想，迫使所有企業將地緣政治納入生存考量。
-

第四章：西方的覺醒：一場昂貴的「獨立戰爭」

CHINA'S DOMINANCE IN RARE EARTHS

Mining

70%

70%

Processing

83%

83%

Magnet
Production

92%

92%

**Takes at least 15 years
for the US to be self-
sufficient in REE**

中國在2025年10月築起的「稀土圍城」，像一記響亮的警鐘，徹底敲醒了沉睡中的西方世界。

多年來，享受著來自中國的廉價稀土，讓歐美的製造商們集體患上了「供應鏈近視症」。

如今，當工業的「維生素」被用作戰略武器時，他們才猛然發現，自己的產業命脈早已被他人握在手中。

一場旨在擺脫依賴、重建本土供應鏈的「獨立戰爭」就此打響。這場戰爭沒有硝煙，卻關乎未來數十年的工業主導權。其核心戰場，正是那條被中國壟斷了90%的中游精煉環節。

對於投資者而言，看清每家公司的真實面貌至關重要。我們可以將這些「希望之星」分為幾個梯隊來審視。

第一梯隊：商業化生產的全球領導者

在這個梯隊中，只有兩家公司真正實現了規模化的商業生產，它們是西方稀土獨立的兩大支柱，代表了兩種不同的發展路徑。

1. 美國冠軍：MP Materials (NYSE: MP)

- 定位：作為美國「製造業回流」和「關鍵礦產安全」的旗艦，MP Materials不僅擁有西半球唯一具備規模的稀土礦——加州的Mountain Pass礦，更承載著美國重振本土稀土工業的全部希望。
- 戰略：打通從「礦山到磁鐵」的全產業鏈，實現徹底的垂直整合。
- 戰略意義：MP Materials的每一步，都精準地踩在美國國家戰略的鼓點上。它不僅是商業實體，更是地緣政治博弈中的關鍵棋子。

鑑於其在整個西方稀土戰略中的核心地位，我們將在下一章對其進行全面的深度剖析。

2. 澳洲先鋒：Lynas Rare Earths (股票代碼: LYC AU)

- 背景：總部位於澳洲，是目前全球唯一在中國之外，具備規模化稀土分離能力的非中國公司。其商業模式是將在西澳Mt Weld礦山開採的礦石，運往其位於馬來西亞關丹的先進材料工廠（LAMP）進行分離提純。
- 戰略路徑：Lynas的成功，在於它比任何人都更早地意識到了中游環節的戰略價值。面對環保爭議和資金壓力，它硬是在馬來西亞建成了一座世界級的分離廠。如今，為了進一步分散風險並響應「友岸外包」（Friend-shoring）的號召，Lynas正在美國德州和其澳洲本土，建設新的分離設施。
- 投資視角：Lynas的存在，證明了在中國之外建立稀土分離產能是可能的，儘管過程極其艱難。它已成為歐洲和日本汽車製造商及工業企業，尋求供應鏈多元化的首選合作夥伴。

第二梯隊：多元化的中堅力量

• Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU)

- 定位：美國領先的鈾礦生產商，正戰略性地佈局稀土領域，旨在成為西方世界重稀土供應鏈的關鍵一環。
- 核心優勢：位於猶他州的白桌山（White Mesa）工廠。這是美國唯一持有許可、能同時處理鈾和稀土的設施，構成了無可比擬的監管和運營壁壘。
- 商業模式：「主引擎+未來引擎」模式。以鈾礦業務作為現金牛和戰略後盾（主引擎），同時利用現有設施和技術，孵化高附加值的稀土分離業務（未來引擎），特別是瞄準國防和高科技領域急需的鐿(Dy)和鉕(Tb)等重稀土。
- 投資視角：投資UUUU本質上是押注一個「組合期權」。投資者不僅能獲得對當前鈾市場週期的敞口，更能捕獲其在未來（2026年後）成為北美重稀土核心供應商的巨大潛力。投資者必須清晰認知：當前其收入幾乎全部來自鈾和重礦砂，稀土業務仍處於產能建設和庫存積累階段，尚未貢獻收入。

• NioCorp Developments (NASDAQ: NB)

- 定位：北美唯一的純關鍵金屬開發公司，但其焦點並非傳統稀土，而是鈮（Niobium）、釩（Scandium）和鈦（Titanium）。

- 商業模式：專注於開發內布拉斯加州的Elk Creek項目，該項目擁有北美品位最高的鈮礦床，並富含價值極高的釷。其目標市場是國防、航空航天和超級合金等高利潤領域。
 - 投資視角：釷的價格是傳統稀土的5到10倍，NioCorp有望成為西方世界首個主要的釷生產商，這解釋了其股價年內高達780%的漲幅。公司已獲得國防生產法案的支持，並在尋求進出口銀行的巨額融資。
- 然而，項目仍處於前期開發階段，需要大量資金才能投產，風險較高。

第三梯隊：專注於瓶頸的開發商

- **USA Rare Earth (NASDAQ: USAR)**

- 定位：一家專注於下游加工的公司，旨在解決美國稀土產業鏈中最薄弱的環節。
- 商業模式：與挖礦的競爭對手不同，USAR的重點是在奧克拉荷馬州和德州建立稀土分離和永磁體製造工廠，直接對標中國的中下游壟斷地位。
- 投資視角：這是一家典型的「重新工業化」概念公司，具有高增長潛力，但執行風險也同樣巨大。公司處於營收前階段，預計2026年磁鐵工廠投產。其股價對地緣政治新聞高度敏感，適合風險承受能力強的投資者。

- **American Resources Corp (NASDAQ: AREC)**

- 定位：聲稱擁有商業規模稀土分離能力的公司。
- 商業模式：旗下子公司ReElement Technologies專注於中游的分離和提純環節，可以處理來自不同礦山的原材料。這是一種「代工處理」模式，理論上比傳統採礦有更高的利潤率和更低的資本要求。
- 投資視角：AREC的定位非常聰明，直擊產業鏈的痛點。如果其技術和成本控制得到驗證，將在美國稀土生態中佔據關鍵位置。

第四梯隊：勘探與早期開發的潛力股

這一梯隊的公司更像是「彩票」，它們擁有潛力巨大的礦產資源，但距離商業化生產還有很長的路要走，風險極高。

- **American Rare Earths (OTC: ARRF):** 擁有懷俄明州Halleck Creek這一北美最大的未開發稀土礦床之一。
- **Ucore Rare Metals (OTC: UURAF):** 擁有專有的RapidSX™分離技術，並獲得了國防部的資金支持。
- **Texas Mineral Resources (OTC: TMRC):** 專注於德州Round Top項目，富含高價值的重稀土和鋰。
- **其他值得關注的公司：** 還包括Rare Element Resources (REEMF)、Idaho Strategic Resources (IDR)等，它們各自在特定區域或特定元素上擁有獨特優勢。

獨立之路的殘酷現實：六大結構性瓶頸

儘管西方的「獨立戰爭」已經打響，但其現實極為殘酷。西方世界之所以在未來至少5至10年內仍將高度依賴中國，是因為建立一條完全獨立的供應鏈，面臨著五個環環相扣、耗時極長的結構性瓶頸：

1. 許可與環評瓶頸 (耗時2-5年)

分離與精煉工廠必須獲得處理強酸、溶劑和天然放射性物質的複雜環保許可。西方的監管機構通常需要長達數年的審查和嚴格的影響評估，而中國的審批速度則要快得多。

2. 技術人才與專業知識瓶頸 (耗時3-7年)

中國數十年的主導地位，在溶劑萃取化學、金屬冶煉和磁鐵工程領域積累了深厚的人才庫。西方要重建這種專業能力，需要招募和培養數百名製程工程師、化學家和運營專家，這絕非一朝一夕之功。

3. 鉅額資本與融資瓶頸 (耗時2-5年)

建造一座分離廠的成本高達5億至10億美元；一座磁鐵工廠的投資可能超過10億美元。即使有政府支持，安排融資、簽訂工程總承包（EPC）合約以及進行風險緩釋，也需要數年時間。

4. 產能爬坡與運營瓶頸 (耗時1-3年)

工廠建成後，還必須經過漫長的調試、優化和客戶驗證階段，才能達到額定產能。初期的運營效率低下，可能將實現盈虧平衡的時間推遲12至24個月。

5. 供應鏈生態系成熟度瓶頸 (耗時5-10年)

單個工廠之外，一個有韌性的生態系統還需要上游的化學試劑供應商、專業設備製造商、物流服務商和回收基礎設施。在西方從零開始發展這個網絡，需要經歷多個項目週期。

6. 價格

The rare earth price is far below what the US government will pay

NdPr oxide price, \$/kg



Source: Fastmarkets

而價格，則是一個或許永遠解決不了的問題。由於中國控制了絕大部分供應，它有能力在任何時候，通過增加出口配額或釋放庫存，人為地壓低全球稀土價格。

一旦價格被打壓到西方企業的生產成本線以下，這些剛剛起步的「希望之星」就可能面臨鉅額虧損甚至再次破產的風險。

這背後是一個殘酷的經濟現實：根據行業分析，西方生產商的綜合盈虧平衡成本線約在每公斤100美元的釹鐑（NdPr）價格水平。

一旦市場價格長期低於此線，其盈利能力將受到嚴重侵蝕。而中國，憑藉其規模和成本優勢，有能力在需要時將價格維持在這一水平之下。

這是一個戰略悖論：西方企業的生存和發展，需要稀土價格保持在高位，以覆蓋其高昂的成本並為擴張提供資金；但高昂的價格，又會讓下游的製造商（如汽車、風電企業）苦不堪言，甚至可能減緩能源轉型的步伐。

因此，這場西方的「獨立戰爭」，不僅僅是幾家公司的商業冒險，它更是一場需要政府、企業和資本市場共同參與的持久戰。

政府需要通過補貼、採購承諾和關稅壁壘來為本土企業提供保護傘；企業需要不斷進行技術創新，降低成本；而投資者，則需要具備足夠的耐心和戰略眼光，來穿越這個行業的重重迷霧。

覺醒的不只華盛頓：歐洲與日本的棋局

雖然媒體的聚光燈大多集中在美國的絕地反擊上，但這場「獨立戰爭」從一開始就是一場多線作戰。在華盛頓敲響警鐘的同時，布魯塞爾與東京早已在各自的戰線上，展開了佈局深遠的棋局。

日本：最早的「警醒者」與「技術信徒」

如果說美國的覺醒是被2025年的「十月圍城」所引爆，那麼日本的警覺，則要追溯到更早的2010年。

那場因釣魚台（尖閣諸島）爭端引發的短暫稀土禁運，如同一位嚴厲的老師，給當時高度依賴中國的日本上了一堂刻骨銘心的國家安全課。

從那時起，日本的應對策略就體現出一種典型的「長期主義」：

- 技術為王：他們的核心戰略並非與中國拼產能，而是「技術為王」。作為釹鐵硼磁鐵的發明者，日立金屬（現為Proterial）等企業長期致力於研發減少重稀土（鐳、鈹）用量的技術，如晶界擴散法，試圖從根本上削弱中國的戰略籌碼。
- 全球獵手：與此同時，日本的綜合商社，如雙日株式會社（Sojitz），化身為「全球獵手」，利用其遍布全球的網絡和雄厚資本，在澳洲（與Lynas合作）、越南甚至美國，悄然入股具備潛力的

稀土礦產和項目，為日本工業建立起一道中國之外的多元化供應防火牆。

歐洲：政策驅動的「工業復興」

相比之下，歐洲的覺醒更像是一場由布魯塞爾主導的「頂層設計」。面對同樣的供應鏈焦慮，歐盟的打法是典型的「政策先行，工業跟進」。

- **立法總綱：**歐盟推出的《關鍵原材料法案》（**Critical Raw Materials Act**），就是這場戰役的總綱領。

它為開採、加工和回收設定了雄心勃勃的本土化目標（例如，到2030年，歐盟戰略原材料需求的至少40%應在歐盟內部加工），試圖用政策和補貼，在歐洲大陸上催生出一條獨立的供應鏈。

- **工業巨頭的轉身：**在這場由政策驅動的工業復興中，歐洲傳統的化工與材料巨頭扮演了關鍵角色。

例如，總部位於比利時的索爾維（Solvay），正利用其在化工分離領域的百年積澱，大力投入稀土回收技術，試圖從「城市礦山」（urban mining）中開闢新的資源路徑，直接對標中游的精煉環節。

因此，當我們審視這場「西方的覺醒」時，絕不能只看到MP Materials和Lynas這兩位衝鋒在前的「明星選手」。

在其身後，是一個由美國的資本與軍工複合體、日本的技術與全球佈局、以及歐洲的政策與工業巨頭共同構成的龐大聯盟。

他們路徑各異，但目標一致：打破壟斷，重塑規則。正是這個多元化的聯盟，構成了這場昂貴「獨立戰爭」的真正底氣。

本章小結：

- **兩大支柱與多元力量：**西方陣營由兩大領導者——美國的**MP Materials**（目標是全產業鏈整合）和澳洲的**Lynas**（已實現中游分離）——領銜，輔以**Energy Fuels**、**NioCorp**等在特定環節或特殊

元素上發力的中堅力量。

- 昂貴的戰爭與六大挑戰：重建之路充滿挑戰，所有西方企業都面臨巨大的資本開支、漫長的建設週期、嚴苛的環保壓力，以及「中國價格戰」等等的威脅。
- 戰略悖論：西方企業需要高價來生存和擴張，但高價又會傷害下游製造商並減緩能源轉型。這場持久戰的成敗，不僅取決於企業自身，更依賴於政府的持續支持。
- 聯盟作戰：西方的覺醒並非美國獨角戲，而是由美國的資本、日本的技術與全球佈局、以及歐洲的政策法規共同構成的「反壟斷聯盟」。

第五章：MP Materials——美國國家冠軍的解剖



MP Materials is America's only fully integrated rare earth producer, with capabilities spanning the entire supply chain—from mining and processing to advanced metallization and magnet manufacturing.

MP Materials，是美國本土唯一的垂直整合稀土生產商。因此，要理解美國稀土產業的未來，就必須深度剖析 MP Materials。

本章將從其商業模式演變入手，深入剖析改變遊戲規則的「五角大廈協議」，並揭示引發華爾街激烈辯論的財務現實與估值之謎。

第一節：商業模式的核心——從「賣石頭」到「造磁鐵」的史詩

MP Materials 的歷史演變，就是一部在價值鏈上不斷攀升的史詩。

- 過去（2015-2020）：低利潤的礦產商。公司唯一的業務是開採稀土精礦，然後將其幾乎全部運往中國，以接近大宗商品的價格出售。利潤微薄，且完全受制於中國買家。
- 現在（2021-2025）：轉型中的精煉商。公司投入鉅資，在加州 **Mountain Pass** 礦區現場建成了分離設施，實現了從精礦到高純度稀土氧化物（特別是釹鐠氧化物 **NdPr**）的跨越。這一步使其擺脫了對中國中游加工的依賴，收入來源開始轉向高附加值的氧化物銷售。
- 未來（2025+）：全鏈條的整合者。公司的終極目標是在德州的 **Fort Worth** 工廠實現「從礦山到磁鐵」的完整閉環，生產用於電動汽車和國防工業的高性能釹鐵硼（**NdFeB**）永磁體。到2027年，磁鐵業務預計將貢獻超過40%的收入。

它解決的核心問題：對於其客戶（如通用汽車、美國國防部、蘋果）而言，MP Materials 解決的是戰略安全問題。它提供了一個可追溯、符合ESG標準、且不受地緣政治武器化威脅的關鍵材料來源。

第二節：五角大廈的契約——重塑產業規則的國家級合作



Rare Earth

Pentagon Takes 15% Stake In Rare Earth Producer MP Materials, Becomes Largest Shareholder

2025年7月宣布的「MP Materials-五角大廈協議」，是數十年來美國在關鍵礦產領域最重大的政府干預。

它將 MP Materials 從一家商業公司，轉變為一個有政府背書的戰略資產，並創造了前所未有的市場保護機制。

1. 金融核心：股權投資與革命性的價格底線

- **4億美元的直接股權投資：**五角大廈以每股30.03美元的價格，購買了價值4億美元的可轉換優先股。在完全轉換後，美國國防部（DoD）將持有公司15%的股份，成為其最大的單一股東。這將政府的利益與公司的成功深度捆綁。
- **110美元/公斤的革命性價格底線：**這是協議中最具顛覆性的條款。DoD為釹鐠（NdPr）設立了長達10年的價格底線——110美元/公斤，這幾乎是當時市場價（約55美元/公斤）的兩倍。這種「改良版差價合約」機制意味著：
 - **下行保護：**當市場價低於110美元時，DoD將向MP支付差價，且適用於其所有生產的NdPr——無論是銷售、庫存還是內部用於製造磁鐵。僅此一項，在當前市價下，每年就為MP提供

了約3億美元的現金流保障。

- 上行共享：當價格高於110美元時，DoD將分享部分超額利潤。

2. 戰略核心：「10X」磁鐵工廠

- 萬噸級產能：協議資助MP新建一座年產7,000公噸的「10X工廠」。加上現有德州工廠擴產至3,000噸，到2028年，MP將在美國形成年產10,000公噸的磁鐵產能。
- 十年包銷協議：DoD承諾在工廠建成後，100%採購其未來10年的全部產量，徹底消除了市場需求的風險。
- 資金到位：在DoD的背書下，摩根大通和高盛已承諾提供10億美元的建設融資。

3. 超越磁鐵的佈局：重稀土與商業驗證

- 這份協議的雄心不止於磁鐵。它還精準地瞄準了美國供應鏈最脆弱的一環——重稀土（HREEs）。
- 地質先天不足：Mountain Pass礦的重稀土品位極低（鎢、鉍等佔比不足2%），每年可回收的鎢不足20公噸，經濟性極差。
- 當前產能為零：截至目前，MP Materials不具備任何商業化重稀土分離的能力。其所有技術、人才和運營經驗都集中在相對簡單的輕稀土領域。
- 攻克重稀土（HREEs）：協議包含一筆1.5億美元的國防部貸款，專門用於擴建MP在Mountain Pass的重稀土（如鎢、鉍）分離能力。這是在此前國防部3500萬美元贈款基礎上的追加投資，旨在建立一條商業化的HREE處理設施。
- MP為此已開發並儲備了200公噸名為「SEG+」的特殊精礦，作為未來HREE工廠的「首批口糧」。此舉的戰略意圖無比清晰：確保用於F-35戰鬥機和導彈制導系統的軍用級磁鐵，其所需的關鍵重稀土元素，未來能在美國本土得到供應。
- 蘋果的商業驗證：在DoD協議宣布幾天後，蘋果公司承諾投資5億美元，採購MP德州工廠的稀土磁鐵，並合作開發閉環回收項目。如果說五角大廈的訂單解決了MP的「生存」問題，那麼蘋果的背書則為其巨大的商業市場潛力提供了最強有力的驗證。

協議背後的範式轉移：從自由市場到國家安全經濟

然而，僅僅將這份協議理解為一次慷慨的政府補貼，是遠遠不夠的。它的真正革命性之處，在於它標誌著美國在關鍵產業領域一次深刻的範式轉移（Paradigm Shift）——從信奉自由市場的「看不見的手」，轉向由國家意志主導的「看得見的鐵腕」。

110美元/公斤的價格底線，這條看似簡單的條款，實質上是對過去數十年經濟學教科書的顛覆。

它從根本上承認了一個殘酷的現實：在面對中國這種由國家意志驅動、能夠將成本武器化的「國家資本主義」對手時，單純依靠西方自由市場的逐利邏輯，無異於讓一個遵守拳擊規則的選手，去對抗一個可以使用任何武器的角鬥士。

這份協議的本質，是美國政府為其選定的「國家冠軍」提供了一份戰略保險。它向市場傳遞了一個無比清晰的信號：

MP Materials的生存與發展，已不再僅僅是一個商業問題，而是美國的國家安全問題。

政府將不惜代價，為其隔絕最大的外部風險——來自中國的價格戰。

這是一次從「市場經濟」向「國家安全經濟」的決定性轉變。

它意味著在未來，對於那些被定義為「戰略性」的行業，傳統的估值模型、供需曲線和成本效益分析，都必須讓位於一個更宏大的變量：國家意志。

而MP Materials，正是這場偉大實驗的第一個，也是最重要的樣本。

第三節：財務的現實——盈利之謎與估值之辯

MP Materials的股價在2025年急升接近400%，市值接近140億美元，而其EBITDA卻為負。

這引發了華爾街最激烈的估值辯論。要理解其估值，必須先理解其財務的兩個時代。

1. 為何過去無法盈利？——商品陷阱與轉型陣痛

- **商品陷阱（2020-2022）**：作為純粹的精礦銷售商，MP的毛利率僅有15-25%，幾乎無法覆蓋其高昂的固定成本。

例如，當中國稀土價格在2021-2023年間從120美元/公斤暴跌至45美元/公斤時，MP的歷史收入曾從5.28億美元驟降至2.04億美元。

整個行業的價格波動極為劇烈，在過去四年中，鈹鐳氧化物的價格從每公斤45美元飆升至120美元，然後又回落至50美元左右，這種過山車式的行情對於任何非整合生產商都是致命的。

- **轉型災難（2023-2025）**：向下游分離環節的初步嘗試在財務上是災難性的。

由於技術複雜、試劑昂貴和產能利用率不足，其銷售成本在2024年幾乎翻倍至1.93億美元，佔收入的94%。

公司經歷了連續八個季度的運營虧損，僅2024年就有2150萬美元的庫存減記。

2. 通往盈利之路：整合、保護與規模化

未來的盈利能力建立在三大支柱之上，這三大支柱恰恰解決了其歷史上的所有痛點。

- **垂直整合的價值捕獲**：這是盈利的核心戰略。每向下游延伸一步（精礦→分離→磁鐵），利潤率就提升30-60%。
- **政府的價格保護**：DoD的110美元價格底線從根本上消除了最大的歷史風險——中國的價格戰，並確保了公司的基本盈利能力。
- **規模經濟的槓桿效應**：公司龐大的固定成本，在產能爬坡達產後，將從負債變為資產，極大地降低單位成本，釋放運營槓桿。

3. 華爾街的巨大分歧：估值之辯

MP Materials的估值指標（如高達58倍的EV/收入）完全脫離了傳統礦業公司的範疇，導致分析師觀點嚴重分裂。

- **看漲觀點：**他們認為MP是一家戰略性工業科技公司，而非礦企。其估值應基於「分部加總法」（礦業+加工+磁鐵），並給予其在美國的「壟斷地位」和政府背書的「戰略溢價」。
- **看跌觀點：**他們認為當前估值極度泡沫化，反映了對完美執行的過度樂觀。磁鐵製造的技術門檻和執行風險極高，且公司對政府政策的依賴構成了巨大的政治風險。

由於負現金流和政府合約的複雜性，傳統DCF模型在此失效。分析師被迫採用「戰略資產估值法」，將其視為對「美國稀土獨立」的期權來定價。

第四節：護城河、驅動力與風險

- **競爭護城河：**
 - 地質護城河：擁有西半球唯一的規模化、高品位稀土礦。
 - 先發整合護城河：西方世界唯一正在實現「從礦山到磁鐵」全鏈條整合的公司。
 - 政策護城河：來自DoD的股權、價格擔保和包銷協議，構成了無可匹敵的保護。
 - ESG護城河：美國本土運營，符合歐美客戶嚴苛的合規要求。
- **核心增長點：**垂直整合的利潤釋放、終端需求的爆發、以及「友岸外包」的政策紅利。
- **主要風險：**
 - 執行風險：在美國本土規模化生產磁鐵的技術和成本控制挑戰巨大。
 - 市場風險：全球經濟衰退或電動汽車需求放緩。
 - 中國的反制風險：北京隨時可能再次動用其最擅長的武器——價格戰與出口管制——來擾亂市場。

事實上，中國最新的稀土出口管制措施，已經精準地瞄準了分離後的氧化物和高價值的下游產品（如金屬、合金「前軀體」和成品磁粉）。

但是，這對MP Materials負面影響有限，反而受益。

由於MP在美國本土擁有從採礦到分離提純的完整設施，其上下游業務均不依賴中國的氧化

物。

相反，中國的管制收緊了全球供應，增加了非中國市場對MP分離產品的需求，從而強化了其競爭地位。

■ 受衝擊最嚴重的群體：

1. 西方磁鐵與渦輪機製造商：他們超過90%的磁鐵前驅體或磁粉依賴從中國進口，是此次管制的直接受害者。
2. 國防承包商：歐美的航空航天與國防巨頭（如洛克希德·馬丁、雷神）依賴中國的高純度稀土金屬和合金來製造導彈制導系統和雷達組件。
3. 電動汽車與電池製造商：特斯拉、豐田等車企需要從中國採購用於高性能電機的鎳/鎳合金。

結論是，中國的管制措施，使得MP Materials作為替代供應源的戰略價值愈發凸顯，而那些依賴中國進口金屬、合金或磁粉的公司，則面臨著最直接的供應鏈斷裂風險。

- 客戶集中度與替代品風險：儘管有政府合約，MP的商業客戶群體仍相對集中。同時，其客戶（如汽車OEM）一直在投入研發無稀土或低稀土的替代電機技術。一旦替代技術取得突破，或主要客戶因故轉向，將對其長期收入構成威脅。
- 人才與專業知識風險：稀土分離和磁鐵製造的尖端技術人才和運營經驗高度集中在中國。在美國本土重建這一生態系統，MP將面臨招聘、培訓和留住頂級專家的巨大挑戰，這直接關係到其產能爬坡的速度和產品質量的穩定性。

結論：一場關於美國工業政策的二元賭注

MP Materials 的「金錢引擎」可以概括為：

依託其在美國獨一無二的世界級稀土礦產資源，通過不斷向高利潤的下游環節進行垂直整合，並利用與政府的深度捆綁鎖定長期、高溢價訂單，從而將地緣政治中的「供應鏈安全」需求，轉化為實實在在的商業利潤。

最終，投資MP Materials代表了一場二元賭注——押注政府支持的工業政策能否成功挑戰中國在關鍵材料領域的霸權。

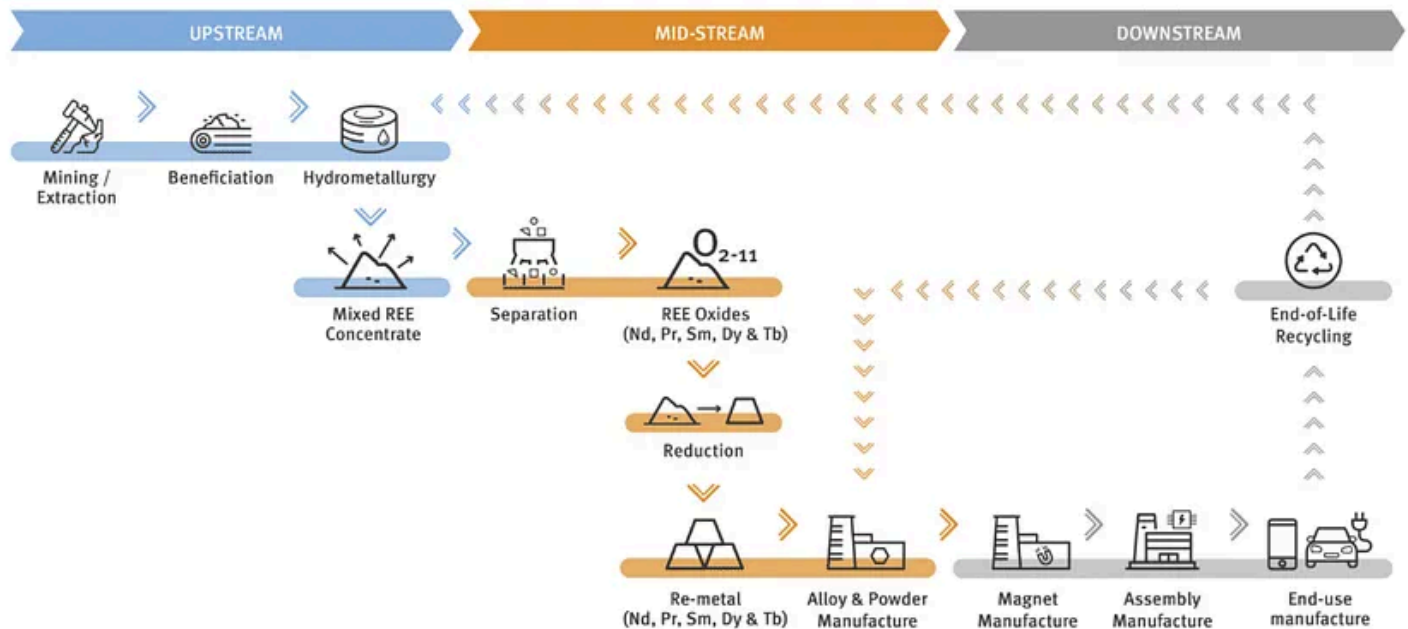
- 對於看漲者而言：這是「大到不能倒」的戰略資產，是一個投資美國重建關鍵工業能力的世代機遇。
- 對於看跌者而言：這是一個由政策預期催生的投機泡沫，其高昂估值已脫離當前基本面，並可能低估了巨大的執行風險。

未來18-24個月，隨著其磁鐵工廠的建設和投產，市場將最終揭曉，這家公司近140億美元的估值，究竟是遠見卓識的投資，還是稀土革命中的一場投機狂熱。

本章小結：

- 從礦商到整合者：MP Materials的商業模式核心是從「賣石頭」的低利潤礦商，向「造磁鐵」的全鏈條整合者進化，以捕獲價值鏈中最高的利潤。
- 國家級契約：與五角大廈的協議是其脫胎換骨的關鍵。股權投資深度捆綁了政府利益，而110美元/公斤的價格底線則為其提供了對抗中國價格戰的「國家級保險」，從根本上重塑了其商業邏輯。
- 國家安全經濟學：MP Materials的案例標誌著美國在關鍵產業從「自由市場」向「國家安全經濟」的範式轉移。其高昂估值已不能用傳統礦業模型解釋，而是對「美國稀土獨立」這一國家意志的定價。
- 二元賭注：投資MP Materials是一場關於美國工業政策的豪賭。看漲者視其為「大到不能倒」的戰略資產，看跌者則認為它是一個脫離基本面、風險巨大的政策泡沫。

第六章：投資者的羅盤：在稀土價值鏈中尋找利潤



在經歷了前幾章的地緣政治風暴和公司案例剖析之後，我們最終回歸到投資的核心問題：利潤在哪裡？

要回答這個問題，我們必須像外科手術般，精確解剖全球稀土價值鏈的每一個環節。

這是一條價值急劇放大的鏈條。從上游的礦山到下游的終端應用，利潤率可以從15%飆升至80%。

中國的戰略之所以成功，正是因為它系統性地控制了每一個增值環節。而對於投資者來說，理解這條鏈條，就是找到了在這場世紀博弈中獲利的藏寶圖。

第一階段：上游 - 採礦與選礦 (利潤率: 15-25%)

- **流程：** 從礦床中開採稀土原礦，通過浮選、磁選等物理方法進行富集，生產出品位約為50-70%的稀土精礦。
- **核心玩家與收入規模：**
 - 中國北方稀土 (600111.SS): 總收入45億美元，其中約40% (18億美元) 來自此環節。其不僅運營著世界最大的白雲鄂博礦，更掌握著中國近70%的開採配額。
 - 盛和資源 (600392.SS): 總收入21億美元，約60% (12.6億美元) 來自其在中國的多個礦山，尤其側重高價值的重稀土。

- **MP Materials (MP): 已完成戰略性轉變。** 根據其2025年財報，公司已完全停止向中國銷售低附加值的稀土精礦，將所有上游產出全部用於內部下游加工。因此，來自此環節的直接外部收入已降至幾乎為零。這標誌著其徹底擺脫了「賣石頭」的商業模式，是一個成功的戰略性捨棄。
- **Lynas Rare Earths (LYC): 總收入5.56億美元，約30%（1.67億美元）來自其位於澳洲、全球品位最高的Mt Weld礦山。**
- **投資者視角：** 這是典型的資源型投資，直接押注礦產的價值。風險在於礦產勘探的不確定性和商品價格的劇烈波動，但回報潛力巨大。

然而，投資者必須清楚，在當前的市場價格下，許多獨立的上游礦商的盈利空間極為有限，甚至處於虧損邊緣。

第二與第三階段：中游 - 化學處理與分離提純 (利潤率: 20-45%)

- **流程：** 這是技術壁壘最高、最具戰略意義的環節。首先通過酸浸等化學方法（第二階段：裂解）將精礦分解為混合稀土碳酸鹽（MREC）；然後通過上千級的溶劑萃取過程（第三階段：分離），將混合物分離成單一的高純度稀土氧化物。
- **核心玩家與收入規模：**
 - **中國的絕對壟斷：** 中國國有企業控制著全球85-90%的分離產能，這是其產業霸權的核心。
 - **Lynas Rare Earths (LYC):** 這是其核心業務，約佔總收入的60%（3.34億美元）。其馬來西亞工廠是全球唯一大型非中國分離設施，新建的澳洲Kalgoorlie工廠正在加緊追趕。
 - **MP Materials (MP): 已成功轉型為核心收入來源。** 根據2025年第二季度財報，其材料部門（主要為分離後的稀土產品）貢獻了3750萬美元的收入，佔公司當季總收入的約65%。這證明其在美國本土建立的分離能力已完全商業化，並成為公司當前最重要的現金流支柱。
 - **Energy Fuels (UUUU):** 一個關鍵的未來玩家，而非當前的收入貢獻者。他們已完成其第一階段稀土分離產線，具備生產釹鐳(NdPr)氧化物的商業能力，並已開始積累庫存。然而，公司當前並未進行大規模商業銷售，因此稀土分離業務的收入為零。
- **投資者視角：** 這是整個價值鏈的戰略瓶頸。投資此環節的公司，不僅是投資其技術和運營能力，更是在投資西方國家的「供應鏈安全」國家意志。這些公司最有可能獲得政府的持續支持。

此外，此環節還催生了一種靈活的「收費加工」（Tolling）商業模式。在這種模式下，分離工廠為客戶處理其擁有的原材料並收取加工費，從而無需承擔原材料價格波動的市場風險，獲得穩定的現金流。

對於投資者而言，擁有這種業務能力的公司，其財務表現可能更具可預測性。

第四與第五階段：下游 - 金屬/合金與磁鐵製造 (利潤率: 40-60%)

- **流程：**將稀土氧化物通過熔鹽電解等方式還原成稀土金屬（第四階段），再將金屬製成特殊合金，最終通過燒結或粘結工藝製成高性能永磁體（如釹鐵硼磁鐵）（第五階段）。
- **核心玩家與收入規模：**
 - 中國的再次壟斷：中國生產了全球**93%**的永磁體，市場規模高達**350億美元**。中國北方稀土約有**36%**（**16.4億美元**）的收入來自金屬和磁鐵業務。
 - **Vacuumschmelze (德國)**: 西方領先的合金和磁鐵製造商，接近所有收入來自這兩個環節。
 - **日立金屬/Proterial (日本)**: 作為釹鐵硼磁鐵的發明者，其在金屬、合金和磁鐵製造領域的收入高達**28億美元**。
 - **MP Materials (MP)**: 已成為西方世界的新晉核心玩家。根據2025年第二季度財報，其磁鐵部門已不再是概念或試產階段，而是貢獻了**1990萬美元**的收入，佔公司總收入的近**35%**，並實現了**810萬美元**的調整後EBITDA。
- **投資者視角：**這是價值鏈中利潤最豐厚的製造環節，直接面向電動汽車、風電等高增長終端市場。

投資風險在於巨大的技術挑戰和來自中國成熟產業鏈的激烈競爭。此環節的定價權也更為複雜。

行業普遍認為，當釹鐳價格超過**100美元/公斤**時，下游客戶（特別是汽車行業）將會積極尋求性能稍遜但成本更低的替代方案（如鐵氧體磁鐵或感應電機）。

因此，磁鐵製造商需要在高性能帶來的溢價和客戶的成本敏感性之間尋找微妙的平衡。

第六階段：終端應用與回收 (利潤率: 60-80%)

- **流程：** 將永磁體集成到電動汽車電機、風力發電機、手機、導彈等最終產品中。同時，從報廢產品中回收稀土，形成循環經濟。
- **核心玩家：**
 - **終端用戶：** 特斯拉、通用汽車、蘋果、西門子等巨頭是稀土的最終買家。蘋果已與MP Materials簽訂5億美元的採購承諾。
 - **回收企業：** 這是一個新興但潛力巨大的領域。American Resources Corp (AREC) 約有85%的收入來自其ReElement回收技術。
- **投資者視角：** 這是長期的顛覆性力量。投資回收技術，就是押注一個更可持續、更少受地緣政治影響的未來。雖然目前規模尚小，但其增長潛力不容忽視。

最終結論：垂直整合是最佳辦法

- **價值創造：** 每向下游走一步，利潤空間就增加30%到100%。單純的挖礦注定只能賺取微薄的利潤。
- **中國的模式：** 中國北方稀土和盛和資源之所以強大，是因為它們是高度整合的巨頭，業務貫穿價值鏈的幾乎所有環節。
- **西方的追趕：** MP Materials 和 Lynas 的戰略核心，正是效仿中國模式，不惜代價地向下游整合，試圖建立獨立於中國的「從礦山到磁鐵」的全產業鏈。

本章小結：

- **價值急劇放大：** 稀土產業鏈的利潤隨環節向下游延伸而急劇放大，從上游採礦（15-25%）到下游磁鐵製造（40-60%），價值呈指數級增長。
- **利潤的藏寶圖：**
 - **上游（採礦）：** 高風險的資源型投資，受商品價格波動影響巨大。

- **中游（精煉）**：戰略瓶頸，投資該環節的公司是在投資「國家意志」，最可能獲得政府支持。
 - **下游（磁鐵）**：利潤最豐厚，直接受益於終端市場增長，但技術挑戰和競爭也最激烈。
 - **回收**：潛力巨大的新興領域，是押注可持續未來的顛覆性力量。
- **終極法則：垂直整合**：無論是中國的成功模式還是西方的追趕戰略，都指向同一條路——垂直整合。只有打通從礦山到磁鐵全產業鏈的公司，才能在這場控制權之戰中成為最終贏家。

結語：矛盾的共舞

我們用六章的篇幅，描繪了一場圍繞稀土展開的全球博弈。

從元素週期表上不起眼的角落，到撼動全球工業命脈的戰略武器；從中國三十年磨一劍的產業霸權，到西方世界在警鐘下發起的昂貴「獨立戰爭」。

當塵埃落定，所有複雜的分析最終都指向一個無法迴避的核心矛盾，這也是投資者在做出最終判斷前必須深刻理解的——地緣政治層面的決鬥。

這是一場關於中國的供應鏈武器與西方的政策保護傘之間的終極較量。

然而，這並非一場簡單的零和遊戲。它更像一場充滿矛盾的共舞：

- **西方需要中國**。如果沒有中國穩定、廉價的稀土供應，全球的能源轉型——從電動汽車到風力發電——將面臨成本飆升甚至停滯的風險。切斷聯繫無異於經濟上的自我毀滅。
- **西方必須擺脫對中國的依賴**。將國家安全和未來工業的命脈，建立在一個戰略競爭對手所控制的供應鏈之上，是任何一個大國都無法接受的脆弱性。

這就創造了當下這個獨一無二的投資窗口。市場的全部張力，都源於這場「既要...又要...」的艱難平衡。

對於投資者而言，這意味著什麼？

這意味著，單純押注任何一方的「完勝」都可能是危險的。真正的機會，存在於這場矛盾共舞的動態平衡之中：

- 投資西方的「國家冠軍」（如MP Materials），不僅僅是投資一家公司，更是投資「政策保護傘」的有效性。其價值，直接取決於西方政府願意為「供應鏈安全」支付多高的溢價，以及這種支持能持續多久。
- 投資中國的整合巨頭，則是押注「供應鏈武器」的威懾力。只要西方無法在短期內實現自給自足，中國企業在全球市場中的定價權和主導地位就難以被撼動。
- 投資價值鏈上的「瓶頸」環節（如分離技術或回收），則是押注在這場漫長的拉鋸戰中，解決特定痛點的技術將獲得超額回報，無論最終的權力天平如何傾斜。

這場稀土戰爭的終局，或許並非一方徹底擊敗另一方，而是在漫長的對抗與合作中，形成一個全新的、更加多元化但也更加昂貴的全球供應鏈格局。

謝謝你閱讀到這裡，我們下篇文章再見。

最後，宣傳一下自己，我在Threads，Facebook和IG都有定期發文，另外Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要，有興趣可以追蹤一下我，鏈結是：

https://linktr.ee/fomo_soc

另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們Substack的Chat功能一起討論市場！

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在網站開啟 ↗](#)

